

Аппаратная платформа MK61s

Версия документа: 26.07.2026

Этот документ описывает оборудование, для которого в текущем проекте есть явные профили прошивки: платы mini V2 и mini V3, варианты Classic V2 и Classic V3 с графическим дисплеем и юбилейная плата 40th. Здесь собраны варианты дисплеев, клавиатуры, распиновка, полярность светодиода, RTC, внешняя SPI NOR flash и точные флаги сборки.

Документ описывает именно контракт текущей прошивки. Монтаж, номиналы деталей и механическая сборка основной платы подробно приведены в doc/MK61s-mini-Assembly.pdf.

Уровни поддержки

Релизная матрица автоматически собирается для STM32F411CE BlackPill. Перед публикацией проверяются семь вариантов:

Плата	Дисплей и клавиатура	Флаги сборки
mini V3	LCD1602 A00, mini	-DMK61_LCD1602_A00
mini V3	LCD1602 A02, mini	-DMK61_LCD1602_A02
mini V2	LCD1602 A00, mini	-DREVISION_V2 -DMK61_LCD1602_A00
mini V2	LCD1602 A02, mini	-DREVISION_V2 -DMK61_LCD1602_A02
Classic V2	UC1609 192x64, classic	-DMK61_BOARD_CLASSIC_V2
Classic V3	UC1609 192x64, classic	-DMK61_BOARD_CLASSIC_V3
40th	UC1609 192x64, 40th	-DMK61_BOARD_40TH

Флаг REVISION_V2 выбирает параллельную распиновку LCD платы mini V2 и не имеет отношения к Classic V2. Совмещать его с профилями Classic запрещено проверкой времени компиляции. Прежние флаги -DMK61_DISPLAY_UC1609 -DMK61_KEYBOARD_CLASSIC трактуются как Classic V2 для обратной совместимости.

Для BlackPill с STM32F401CC теперь собирается отдельный проверяемый комплект mini V3/A00: основная прошивка и выбранные ключами привязанные к ней загружаемые FOCAL, TinyBASIC, WBMP и CHIP-8-приложения. Остальные F401-профили можно собрать той же командой, но они пока не входят в релизную аппаратную матрицу. Профили CDU, LK432 и неактивная ветка mini V1 также остаются вне неё. Эталонной целью для нового устройства по-прежнему является STM32F411CE.

Параметры эталонной сборки

Автоматическая сборка использует:

```
STM32 Arduino Core 2.12.0
Board: Generic F4 / BLACKPILL_F411CE
Upload: DFU
USB: generic CDC
LiquidCrystal 1.0.7
STM32duino RTC 1.9.0
```

Полный FQBN разделён на строки только для удобства чтения:

```
STMicroelectronics:stm32:GenF4:
pnum=BLACKPILL_F411CE,upload_method=dfuMethod,
xserial=generic,usb=CDCgen,opt=osstd
```

Готовая прошивка F411 не должна загружаться в F401 только потому, что обе платы называются BlackPill. Для другого микроконтроллера нужна отдельная сборка с правильным board target и проверкой размера flash/RAM.

Для F401CC используется `pnum=BLACKPILL_F401CC, opt=osstd`. В автоматизированном сценарии отдельные APP перекомпилируются с `opt=oslto`. В `tools/mk61-firmware.cmd` нужно выбрать контроллер STM32F401CC: пункт «Собрать и прошить» создаёт один каталог с согласованными `.bin`, `System/FOCAL.APP`, `System/BASIC.APP` и `System/WBMP.APP`, а при включённой консоли также `System/CHIP8.APP`, и загружает `resident`. После перезапуска на МК61s нужно открыть Меню → USB-диск, а на компьютере выполнить «Шаг 2 · Установить System APP». До сообщения об успешной проверке файлов выходить из режима USB-диска нельзя. Низкоуровневая команда `tools/build_f401_bundle.sh --profile mini-v3-a00` создаёт тот же комплект без прошивки и копирования в C5.

Для ручной работы без `arduino-cli` в репозитории есть устанавливаемая плата МК61s F401 + APP. Команда `tools/mk61-arduino-board.cmd` добавляет её в `sketchbook` Arduino IDE. Плата сохраняет отдельный выбор аппаратной платформы, экрана и ключей, а после обычного `Verify/Upload` создаёт `resident` и штатные System APP в одном каталоге `binary/`. Этот режим использует несжатый `payload NONE`, чтобы обойтись только инструментами STM32 Core; все четыре штатных APP по отдельности укладываются в тот же 20-КиБ `overlay`. Подробности приведены в `[MK61s-mini-Arduino-IDE.md]`(MK61s-mini-Arduino-IDE.md).

Второй шаг синхронизирует четыре канонических имени в `/System`: копирует включённые APP и удаляет прежний `FOCAL.APP`, `BASIC.APP`, `WBMP.APP` или `CHIP8.APP`, если соответствующий ключ выключен. Остальные файлы C5 он не изменяет.

В профиле F401 МК61_ENABLE_LOADABLE_MODULES включается автоматически, но отдельные ключи МК61_ENABLE_FOCAL, МК61_ENABLE_TINYBASIC, МК61_ENABLE_WBMP_VIEWER и МК61_ENABLE_CHIP8 остаются определяющими для системных APP. Даже если все четыре выключены, общий загрузчик пользовательских APP и SRAM-overlay сохраняются, пока включён МК61_ENABLE_LOADABLE_MODULES.

Контейнеры являются обычными файлами C5 без скрытых, системных или `read-only` атрибутов. Системные сервисы ищутся под каноническими именами в видимом каталоге `/System`; пользовательские APP могут иметь произвольные допустимые имена и лежать в других каталогах. Контейнер содержит CRC точной `resident`-прошивки, поэтому APP из разных комплектов намеренно несовместимы.

Схема работы APP на F401

- 1 `build_f401_bundle.sh` сначала собирает `resident` с прокси-входами, таблицей импортов и одним 20-КиБ SRAM-overlay, но без реализаций выбранных FOCAL, TinyBASIC, WBMP viewer и CHIP-8. Затем каждый включённый ключами APP линкуется отдельно по адресу `overlay` с `-Os -fplt` и сжимается ZX0 на компьютере. Плата Arduino IDE выполняет ту же отдельную линковку штатных APP из уже собранных ARM-объектов, но записывает `payload` без сжатия. Поэтому тяжёлый код в обоих случаях не занимает внутреннюю Flash F401.
- 2 Перед сжатым потоком упаковщик записывает 64-байтовый заголовок: формат и ABI, `kind` приложения, адрес загрузки, размеры, точку входа, CRC сжатого и распакованного образа, размер и CRC точного `resident.bin`, а также необязательный двухбайтовый `magic` обслуживаемого типа C5. `Resident` и `.APP` из разных сборок по замыслу не совместимы.
- 3 APP до 20 544 байт хранится в общем C5. Большой файл состоит из маленького COW-дескриптора и динамически выделенных блоков C5B0; отдельного раздела, массива слотов или ограничения «три/пять приложений» нет. Количество файлов ограничено только свободным местом, `inode` и каталогом FAT; тест создаёт 200.
- 4 USB FAT передаёт многокластерный файл потоково из 512-байтового `staging` в блоки C5, не собирая его целиком в RAM. Терминальный `fsput` использует отдельные `staging-key` и ту же потоковую запись. Порядок, в котором ОС прислала `data`, FAT и `directory sectors`, значения не имеет.
- 5 В `read-only preflight`, до удаления, перемещения или замены любого узла C5, прошивка проверяет 64-байтовый заголовок, привязку к `resident`, CRC сжатого потока, корректность ZX0 и CRC готового SRAM-образа. Ошибка формата, совместимости или CRC оставляет всё прежнее дерево достижимым. При потере питания C5 после перезапуска показывает целиком старую либо целиком новую версию.
- 6 При запуске `resident` снова сверяет заголовок и свою CRC, потоково распаковывает выбранный APP из C5 прямо в `overlay`, обнуляет его BSS и вызывает точку входа через ABI. В SRAM одновременно находится только один APP; повторный вызов того же неизменившегося файла не распаковывает его заново, а переключение на другой APP переиспользует `overlay`.
- 7 `Kind APPLICATION` получает общую команду `APPLICATION_RUN`, поэтому тот же контейнерный формат используется для запуска пользовательского файла из Проводника или командой `open.APP` с

ненулевым `handled_type_magic` получает `FILE_OPEN` и ID типизированного файла. Так `CHIP8.APP` регистрирует `C1`, а `WBMP.APP` - `I1`, не добавляя Проводнику отдельных веток.

Пользовательский образ экспортирует одну C-функцию `mk61_module_entry(command, argument0, argument1, argument2, argument3)`. После первой загрузки `resident` вызывает `INITIALIZE`, а при каждом запуске — `APPLICATION_RUN`. Для `kind APPLICATION` в `argument0` обеих команд передаётся указатель на версию таблиц `loadable_app::Api v1` с совместимым 64-байтовым префиксом; это поддерживаемая граница для текста, графики, клавиатуры, чтения файла, времени, LED и звука. Для `FILE_OPEN` возвращается общий результат `OK`, `INVALID_FILE`, `UNSUPPORTED_DISPLAY`, `BUSY`, `IO_ERROR` или `RUNTIME_ERROR`. Образ линкуется `tools/mk61_module.ld` точно по адресу символа `mk61_module_overlay` из согласованного `resident ELF`, без глобальных конструкторов, с общим размером `image` и `BSS` не более 20 КиБ. Уже связанный бинарный образ упаковывается тем же C++-инструментом:

```
tools/build_mk61_module_pack.sh \  
--kind app \  
--resident matched-resident.bin \  
--image application.bin \  
--memory-size 12345 \  
--entry-offset 0 \  
--load-address 0x... \  
--handled-magic C2 \  
--output DEMO.APP
```

--load-address обязателен: значение по умолчанию небезопасно, потому что реальный адрес `overlay` зависит от конкретной `resident`-сборки. Заголовок также привязывается к размеру и CRC переданного `matched-resident.bin`. --handled-magic нужен только APP-обработчику; обычное приложение этот параметр не передаёт. Полный практический пример исходника, декларативного `app.mk61`, стабильного `resident API`, установки и диагностики приведён в `[MK61s-mini-APP.md](MK61s-mini-APP.md)`.

Если старый `C5` уже размечен, форматировать его не требуется. При первом старте каталог `v5` переводится в `v6` двумя `COW-checkpoint` без переписывания файлов, `staging` или настроек. Прерванная миграция продолжается при следующем запуске.

Отключаемые компоненты

Графические файловые компоненты управляются независимо:

```
-DMK61_ENABLE_WBMP_VIEWER=0|1  
-DMK61_ENABLE_CHIP8=0|1
```

`CHIP-8` по умолчанию выключен. `WBMP` по умолчанию включается только в сборке, где скомпилирован графический `backend`. Таким `backend` считается физический `UC1609` либо возможность `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1`. Явное включение `WBMP` или `CHIP-8` без обоих вариантов останавливает сборку.

На `LCD1602` с `MK61_ENABLE_USB_SCREEN=1` модули разрешено собрать, но открыть `.wbmp` или `.ch8` можно только в активной `USB`-сессии. При её исчезновении `fullscreen`-модуль завершается, физический экран восстанавливается и показывает `He` не поддерживается. Вывода через `CGRAM` для этих типов нет.

Отключение кода намеренно сохраняет типы `IMAGE1/CHIP8`, квоты 1600/3584 байта и экспорт `.wbmp/.ch8` через `C5/FAT12`: смена прошивки не должна скрывать или повреждать уже записанные файлы. Подробный контракт `C1` приведён в `[MK61s-mini-CHIP8.md](MK61s-mini-CHIP8.md)`.

Выбор дисплея

LCD1602

Поддерживается символьный дисплей 16x2 с `HD44780`-совместимым интерфейсом в 4-битном режиме. На `mini V2/V3` линия `RW` подключена к `PB1`. Во время инициализации она удерживается в `LOW`, после чего прошивка проверяет `busy flag` на `DB7` командой `CLEAR`. Если контроллер показал переход `BF: 1 -> 0`, готовность после следующих команд определяется по `BF`. Если переход не подтверждён или чтение когда-либо превысило тайм-аут, драйвер автоматически возвращается к прежним безопасным фиксированным задержкам. Профили `CDU` и `LK432` остаются работающими только на запись.

Поддержку можно принудительно отключить при сборке флагом `-DMK61_LCD1602_BUSY_FLAG=0`. `Busy flag` сокращает лишнее ожидание между операциями и учитывает реальную скорость конкретного контроллера,

но не меняет набор символов и не добавляет графический режим.

Цвет фона и подсветки не определяет вариант прошивки. Важна таблица символов CGROM контроллера:

Вариант	Как выбрать	Особенности
A00	MK61_LCD1602_A00	Японская CGROM; недостающие русские буквы формируются через CGRAM
A02	MK61_LCD1602_A02	Таблица HD44780UA02 с отдельными кодами кириллицы

A00 используется по умолчанию. Одновременно задавать A00 и A02 нельзя. Если выбран не тот вариант, латинские цифры обычно видны, но русские буквы и специальные символы отображаются неверно. По цвету платы или подсветки CGROM определить нельзя: нужна маркировка контроллера, документация продавца либо проверка обоих бинарных вариантов.

Распиновка LCD1602 различается между mini V2 и V3:

Сигнал LCD	mini V2	mini V3
RS	PB2	PB2
RW	PB1, чтение BF	PB1, чтение BF
E	PB0	PB0
DB4	PA3	PB10
DB5	PA2	PA3
DB6	PA1	PA2
DB7	PC15	PA1

Главная аппаратная ловушка mini V2 - линия DB7 на PC15. Этот вывод одновременно является OSC32_OUT, поэтому прошивка V2 не имеет права включать кварц LSE. Прошивка V3 на V2 использует другую линию DB7, из-за чего дисплей выглядит неработающим, хотя калькулятор может продолжать выполнять код.

Графический ERM19264/UC1609

Графический профиль рассчитан на матричный дисплей 192x64 с контроллером UC1609C и последовательным интерфейсом. Похожее разрешение само по себе не достаточно: SSD1306, ST7920 и другие контроллеры этим драйвером не поддерживаются.

Сигнал	Вывод F411	Назначение
SPI1 SCK	PA5	Тактовый сигнал дисплея и SPI NOR
SPI1 MOSI	PA7	Данные в дисплей и SPI NOR
SPI1 MISO	PA6	Данные от SPI NOR; дисплеем не используется
UC1609 CS	PA1	Выбор дисплея
UC1609 CD	PA2	Команда или данные
UC1609 RST	PA3	Аппаратный сброс дисплея
SPI NOR CS	PA4	Отдельный выбор внешней flash

Дисплей и flash совместно используют SPI1, но имеют отдельные CS и отдельные SPI-транзакции. Дисплей работает в режиме SPI mode 0 на частоте до 8 МГц, flash - до 20 МГц. Текущая инициализация UC1609 использует bias 0x1F и address set 0x02; модуль с другой ориентацией или схемой смещения может потребовать изменения этих параметров.

Логический интерфейс экрана сохраняет 16 столбцов. Штатные профили встроенного шрифта дают 6 строк 5x8, 7 строк 5x9 или 10 строк 3x5. Произвольные FMK-шрифты поддерживаются только графическим профилем. Подробности формата приведены в MK61s-mini-FMK.md.

Общая fullscreen-поверхность имеет 192x64 пикселя и page-major буфер 1536 байт. Ею пользуются WBMP и консоль CHIP-8. CHIP-8 масштабирует логический кадр 64x32 в 2 раза до 128x64 и оставляет по 32 пикселя с каждой стороны. Тот же контракт предоставляет активный виртуальный USB-экран, поэтому графическим модулям не нужны отдельные UC1609- и USB-реализации.

Платы и аппаратные различия

Профиль	Бuzzer	LED выключен/включён	RTC
mini V2	PB10	PC13: LOW / HIGH	Только LSI
mini V3	PA0	PC13: LOW / HIGH	LSE, при ошибке LSI
Classic V2	PA0	PC13: HIGH / LOW	LSE, при ошибке LSI
Classic V3	PB9	PC13: LOW / HIGH	LSE, при ошибке LSI
40th	PA0	PC13: HIGH / LOW	LSE, при ошибке LSI

В таблице указаны электрические уровни GPIO, а не субъективное состояние встроенного или внешнего индикатора. Все операции `led::init`, `on`, `off`, `blink` и `blink_stop` используют одну полярность из профиля платы.

Текущая release-матрица и host-тесты фиксируют это правило:

```
mini V2/V3, Classic V3: off = LOW, on = HIGH
Classic V2, 40th:      off = HIGH, on = LOW
```

После завершения загрузки прошивка вызывает `led::blink_stop()`, поэтому индикатор должен перейти именно в уровень `off` своей платы.

Бuzzer должен быть пассивным: прошивка формирует частоту и громкость PWM. Активный бuzzer со встроенным генератором не сможет правильно воспроизводить тона и стартовую мелодию.

Клавиатура

Во всех основных вариантах опрашивается матрица 5x8, всего 40 позиций. Строки поочерёдно переводятся в активный HIGH, столбцы читаются как INPUT_PULLDOWN.

Группа	Выводы
Столбцы 0-7	PB12, PB13, PB14, PB15, PA8, PA9, PA10, PA15
Строки 4-0	PB8, PB7, PB6, PB5, PB4

Электрические выводы одинаковы, но логический порядок клавиш различается:

- mini V2/V3 используют профиль MK61_KEYBOARD_MINI;
- Classic V2/V3 используют MK61_KEYBOARD_CLASSIC;
- 40th использует MK61_KEYBOARD_40TH; его физическое соответствие совпадает с mini, но профиль задаётся отдельно, чтобы тип платы не терялся;
- графический дисплей без явного клавиатурного флага по умолчанию выбирает Classic, а LCD1602 - mini.

Неверный профиль клавиатуры не повреждает устройство, но нажатия будут соответствовать другим функциям. Смешивать несколько клавиатурных флагов запрещено проверкой времени компиляции.

При старте прошивка отдельно проверяет клавишу ESC: строка ROW0 поднимается в HIGH, читается COL0, и при замкнутой клавише устройство переходит в DFU.

Внешняя SPI NOR flash

Эталонная схема и перечень компонентов указывают W25Q128 в корпусе SOIC-8: 128 Мбит, то есть 16 МиБ. Flash работает от 3,3 В и подключена к SPI1:

Сигнал flash	Вывод F411
CS	PA4
SCK	PA5
MISO	PA6
MOSI	PA7

Текущий драйвер не привязан к одной маркировке W25Q128. Он читает JEDEC ID и SFDP, поддерживает степени двойки от 128 КиБ до 128 МиБ и проверяет реальную границу неразмеченной микросхемы записью разных меток в удалённые секторы. Требуется обычная SPI NOR с 4-КиБ erase-секторами; SPI NAND, I2C EEPROM и 5-вольтовые микросхемы несовместимы.

Важно: разрушающая проверка ёмкости выполняется только при отсутствии валидной разметки C5. Такая flash затем форматируется, а старые C1-C4 не мигрируют. Обычная загрузка размеченной C5 не выполняет тестовых стираний. Один физический erase-сектор 4096 байт резервируется под журнал настроек. Полный алгоритм, ресурс flash и геометрия FAT12 описаны в MK61s-mini-Storage.md.

RTC, кварц и резервное питание

RTC находится внутри STM32. На платах, где свободны PC14/PC15, прошивка сначала пытается запустить внешний кварц LSE 32,768 кГц. Запуск ограничен тайм-аутом; при отсутствии или неисправности кварца загрузка продолжается на внутреннем LSI.

Особенности профилей:

- mini V2 всегда использует LSI, потому что PC15 занят DB7 дисплея;
- mini V2 при старте явно отключает ранее сохранённый LSE и возвращает PC15 в режим GPIO;
- mini V3, Classic V2/V3 и 40th используют LSE при успешном запуске;
- ход от одной батарейки VBAT возможен только при работающем LSE;
- LSI менее точен и не продолжает ход при питании только от VBAT.

Для сохранения календаря после отключения основного питания устанавливается CR2032 на VBAT. Полярность держателя необходимо проверять по плате. Подробная диагностика и команда терминала date описаны в MK61s-mini-RTC.md.

Питание и USB

В классической конструкции основной платы отдельный шестиконтактный USB Type-C используется для подачи питания. USB-разъём BlackPill остаётся интерфейсом данных, DFU, CDC-терминала и режима USB-диска. Диод в цепи питания защищает от прямого соединения двух источников при одновременном подключении.

Проектная плата также содержит:

- выключатель основного питания;
- отдельный выключатель подсветки LCD1602;
- потенциометр контрастности LCD1602;
- ограничительный резистор подсветки;
- отдельную кнопку Reset;
- пассивный buzzer;
- внешний служебный светодиод и держатель CR2032 для VBAT.

Переделанная плата или другой Type-C модуль должны сверяться со своей схемой: наличие разъёма Type-C ещё не означает, что на нём разведены USB D+/D-.

Быстрая диагностика несовместимости

Калькулятор работает, но LCD1602 пуст

- 1 Проверьте, что V2 собрана с REVISION_V2, а V3 - без него.
- 2 Настройте потенциометр контрастности.
- 3 Проверьте RS, E, DB4-DB7 по таблице выше.
- 4 На mini V2 убедитесь, что PC15 не удерживается генератором LSE.
- 5 Проверьте питание и отдельный выключатель подсветки.

Русские буквы неправильные

Использован не тот вариант CGROM. Попробуйте соответствующий бинарный файл A00 или A02. Цвет дисплея не является признаком CGROM.

Клавиши выполняют другие функции

Выбран неверный профиль mini, Classic V2/V3 или 40th. Для Classic и 40th нельзя ограничиваться одним флагом графического дисплея.

На Classic нет звука

Проверьте вариант платы и имя бинарного файла: Classic V2 формирует звук на PA0, Classic V3 — на PB9. Прошивка соседней ревизии продолжит работать, но будет управлять неподключённым выводом буззера.

Светодиод не гаснет после загрузки

Проверьте профиль платы и уровень на PC13. После старта ожидается LOW у mini V2/V3 и Classic V3, HIGH — у Classic V2 и 40th. Если уровень правильный, проверяется уже полярность монтажа самого светодиода.

Flash не определяется или загрузка останавливается на C5

Проверьте питание 3,3 В, линии PA4-PA7, отсутствие одновременного активного CS дисплея и flash, а также вывод терминала JEDEC ID, SFDP и declared upper bound. Не подменяйте SPI NOR микросхемой другого класса памяти.

RTC сбрасывается после отключения питания

Для mini V2 это ожидаемое ограничение LSI. На остальных платах проверьте LSE, его обвязку, батарейку, полярность и напряжение VBAT.

Где лежит источник истины

При добавлении новой платы или дисплея необходимо одновременно обновить:

- code/config.h - выводы и аппаратные флаги;
- code/display.hpp и code/display.cpp - дисплейный backend;
- code/keyboard_layout.hpp - физическое соответствие клавиш;
- .github/workflows/firmware-release.yml - выпускаемые бинарные файлы;
- tests/board_profile_self_test.cpp - статическая матрица плат;
- tests/ledcontrol_self_test.cpp - реальные уровни светодиода;
- этот документ.

Для mini V3 в репозитории находятся `gerbers/Gerber_MK61S_MINI_V3_PCB.zip` и `gerbers/Gerber_MK61S_MINI_V3_SHIELD.zip`. Наличие профиля прошивки для другой платы не означает, что её Gerber-файлы входят в этот репозиторий.